Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_Education

CORRIGÉ — N° 4

Mathématiques

Thème : Multiples, diviseurs et divisions euclidiennes	**Nom :** _____

Corrigé détaillé : Les réponses sont présentées dans l'ordre des exercices.

CORRIGÉ — EXERCICE 1 — Situation de proportionnalité

Recette : $6 \times 1\,500 = 9\,000$ F. Poids de riz : $9\,000 \div 500 = 18$ kg. La recette de 9 000 F est un multiple de 6 ($9\,000 = 6 \times 1\,500$) et un multiple de 18 ($9\,000 = 18 \times 500$).

CORRIGÉ — EXERCICE 2 — Situation de proportionnalité

Recette : $5 \times 2\,000 = 10\,000$ F. Poids de sucre : $10\,000 \div 800 = 12{,}5$ kg. La recette est un multiple de 5 ($10\,000 = 5 \times 2\,000$) et un multiple de 12,5 ($10\,000 = 12{,}5 \times 800$).

CORRIGÉ — EXERCICE 3 — Division euclidienne

Une division euclidienne exige $0 \leq r < b$. a) Oui : $3 < 5$. b) Non : $10 \geq 6$. c) Non : $7 \geq 4$. d) Oui : $3 < 7$.

CORRIGÉ — EXERCICE 4 — Division euclidienne

a) Oui, car $2 < 9$. b) Oui, car $5 < 8$. c) Non, car $7 \geq 6$. d) Oui, car $6 < 11$.

CORRIGÉ — EXERCICE 5 — Multiples communs

Un multiple commun est 12. Pour 12, 4 et 6 sont des diviseurs : $12 = 4 \times 3 = 6 \times 2$. Les autres multiples communs sont les multiples de 12 : $24, 36, 48, \ldots$

CORRIGÉ — EXERCICE 6 — Multiples communs

Un multiple commun est $35 = 5 \times 7$. 5 et 7 sont des diviseurs de 35. Les autres multiples communs sont les multiples de 35 : $70, 105, 140, \ldots$

CORRIGÉ — EXERCICE 7 — Multiples communs

a) Un multiple commun est 36 ; 12 et 18 sont ses diviseurs. Autres multiples : 72, 108, 144. b) Un multiple commun est 45 ; 9 et 15 sont ses diviseurs. Autres multiples : 90, 135, 180.

CORRIGÉ — EXERCICE 8 — Multiples communs

a) Un multiple commun est 70 ; 10 et 14 sont ses diviseurs. Autres multiples : 140, 210, 280. b) Un multiple commun est 42 ; 14 et 21 sont ses diviseurs. Autres multiples : 84, 126, 168.

CORRIGÉ — EXERCICE 9 — Multiples communs et produit

$11 \times 12 = 132$. Comme $132 = 3 \times 44$ et $132 = 4 \times 33$, 132 est un multiple commun de 3 et 4. Les autres multiples communs sont les multiples de 12 : 24, 36, 48, 60, etc.

CORRIGÉ — EXERCICE 10 — Multiples communs et produit

$5 \times 14 = 70$. Comme $70 = 2 \times 35$ et $70 = 7 \times 10$, 70 est un multiple commun de 2 et 7. Les autres multiples communs sont les multiples de 14 : 14, 28, 42, 56, etc.

CORRIGÉ — EXERCICE 11 — Démonstration

Soit M un multiple commun de 12 et 20. Puisque $12 = 3 \times 4$, tout multiple de 12 est multiple de 3. Puisque $20 = 2 \times 10$, tout multiple de 20 est multiple de 10. Ainsi, M est un multiple commun de 3 et 10.

CORRIGÉ — EXERCICE 12 — Démonstration

Soit N un multiple commun de 24 et 30. Comme $24 = 4 \times 6$, N est multiple de 4. Comme $30 = 2 \times 15$, N est multiple de 15. Donc N est un multiple commun de 4 et 15.

CORRIGÉ — EXERCICE 13 — Diviseurs communs

Riz : $240 \div 20 = 12$ kg par sac. Sucre : $96 \div 8 = 12$ kg par sac. 12 est un diviseur commun de 240 et 96 : $240 = 12 \times 20$ et $96 = 12 \times 8$.

CORRIGÉ — EXERCICE 14 — Diviseurs communs

Ignames : $180 \div 12 = 15$ kg. Patates : $105 \div 7 = 15$ kg. 15 est un diviseur commun de 180 et 105, car $180 = 15 \times 12$ et $105 = 15 \times 7$.

LN_EDUCATION

78 375 14 87 — www.lneducation.sn

CORRIGÉ — EXERCICE 15 — Nombres premiers

1. Oui, 2 est le seul nombre pair premier : tout autre nombre pair est divisible par 2 et possède plus de deux diviseurs. 2. Non. Par exemple, 9 est impair mais n'est pas premier, car $9 = 3 \times 3$.

CORRIGÉ — EXERCICE 16 — Nombres premiers

1. Oui. Tout nombre pair supérieur à 2 est divisible par 2 et n'est donc pas premier. 2. Exemples : $15 = 3 \times 5$ et $21 = 3 \times 7$; ces nombres sont impairs et composés.

CORRIGÉ — EXERCICE 17 — Parité d'une somme

Exemples : $4 + 3 = 7$; $10 + 5 = 15$; $12 + 7 = 19$; $6 + 9 = 15$; $8 + 11 = 19$. Les cinq résultats sont impairs.

CORRIGÉ — EXERCICE 18 — Somme de deux nombres impairs

Exemples : $3 + 5 = 8$; $7 + 9 = 16$; $11 + 13 = 24$; $15 + 5 = 20$; $1 + 17 = 18$. Les cinq résultats sont pairs.

LN_EDUCATION

78 375 14 87 — www.lneducation.sn